北京航空航天大学

2021 - 2022 学年 第二学期期末

《计算机网络》

A 卷

班 级_____学 号 _____

姓 名_____成 绩 _____

2022 年 6 月 9 日

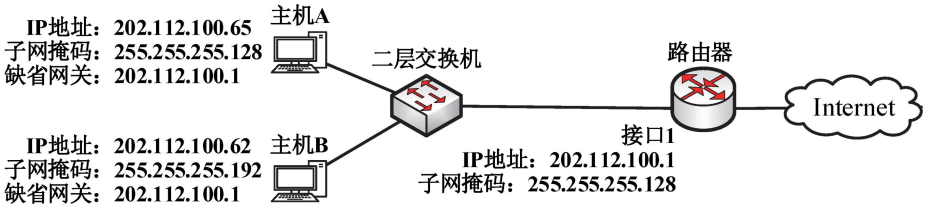
《 计算机网络 》期末考试卷

注意事项：1、请自备 16 开或 A4 纸作为答题纸，每页纸上方写明学号、姓名；

2、必须在**答题纸上手写答题**，答题完毕后，拍照并将照片贴入本文件末尾，直接用计算机录入文字或绘图进行答题视为无效。

一、简答/计算题……(本题共 60 分，每小题各 10 分)

1. 请画出 ISO/OSI 体系结构与 TCP/IP 体系结构各层的对应关系，并说明这两种分层结构的应用层有何区别，以及帧(Frame)、分组(Packet)、报文段(Segment)分别是 ISO/OSI 哪一层的协议数据单元。
2. 网络中的主机 A 向主机 B 发送数据，A→B 的单向传输延迟为 16ms，带宽 1Gb/s，请问 A→B 的时延带宽积是多少比特？如果采用字节为单位的滑动窗口协议，假设主机 B 的接收能力足够大且信道无差错，为达到最高信道利用率，主机 A 的发送窗口宽度应设为多少字节？(请给出计算过程)
3. 某局域网使用一台二层交换机连接所有主机，并使用一台路由器接入 Internet，主机和路由器接口的 IP 地址配置如下图所示。请问：主机 A、B 间能否实现网络层子网内直接通信？A、B 能否正常访问 Internet？说明原因。



4. 请简要说明路由聚合的作用，并对以下 8 个 C 类地址块进行最大程度的聚合，给出聚合结果，并写出计算过程。

   202.112.90.0/24　202.112.91.0/24　202.112.92.0/24　202.112.93.0/24
   202.112.94.0/24　202.112.95.0/24　202.112.96.0/24　202.112.97.0/24

5. 简述 TCP 连接建立过程。如果将建立连接的三次握手简化为两次，可能导致什么情形？
6. 某同学使用一台连接以太网的计算机上网，在浏览器地址栏输入网址 lib.buaa.edu.cn 后，浏览器使用哪种应用层协议与北航图书馆 Web 服务器通信？服务器端的端口号是多少？待浏览器显示出北航图书馆主页，发现地址栏内容为 https://lib.buaa.edu.cn，这说明主页信息是使用哪种应用层协议传输的？服务器端的端口号是多少？除上述协议外，该计算机在网络层、传输层、应用层还使用了哪些协议？

二、综合应用题……（本题共 40 分，每小题 20 分）

1. 某网络使用 RIP 路由协议，已知其局部拓扑如图 1 所示。网络中路由器 R1 有三个网络接口 D1、D2、D3，分别连接本地局域网和路由器 R2、R3。D1、D2、D3 的 IP 地址和子网掩码分别是：166.0.1.1/27、166.0.2.1/30、166.0.3.1/30。路由器 R1 开机启动后，收到了 R2 发来的路由信息，如图 2 所示，随后收到了 R3 发来的路由信息，如图 3 所示。

(1) 请给出路由器 R1 处理完 R2、R3 所发来路由信息后的路由表内容。路由表格式如下。

网络地址	子网掩码 (十进制表示)	下一跳 (IP 地址或接口)	距离

(2) R1 所连接的本地局域网中最多可配置多少台计算机(有独立 IP 地址)？如该局域网某主机发出一个 IP 分组，分组中目的地址 166.0.6.18，R1 将该分组转发给哪个路由器？

(3) 假设网络运行一段时间后，R1 的网络接口 D3 发生故障导致无法发送/接收信息，请给出 R1 的路由表收敛后的内容。

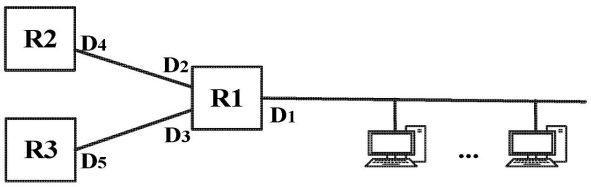


图 1 某网络局部拓扑图

网络地址	子网掩码	下一跳	距离
166.0.2.0	255.255.255.252	直接交付	0
166.0.4.0	255.255.255.0	直接交付	0
166.0.6.0	255.255.255.0	166.0.4.1	3

图 2　R2 发来的路由信息

网络地址	子网掩码	下一跳	距离
166.0.3.0	255.255.255.252	直接交付	0
166.0.5.0	255.255.255.0	直接交付	0
166.0.6.0	255.255.255.0	166.0.5.1	2

图 3　R3 发来的路由信息

2. 某网络拓扑如图 4 所示。网络中有主机 A 和 B，主机 A 连接在以太网交换机 S1 上，并通过路由器 R1 与 Internet 相连。主机和设备的网络接口分别用 D1～D6 标识，对应的 MAC 地址(如有)也标识为 D1～D6，主机和路由器网络接口的 IP 地址如图中所示。主机 A 加电启动后，使用 TCP 协议向主机 B 发送了 20000

字节的应用数据，通信过程中没有出错。主机在建立 TCP 连接后开始数据传输，并使用慢启动(慢开始)和拥塞避免机制进行拥塞控制，慢启动门限(ssthresh)初始值是 8。已知最大报文段长度(MSS)为 1000 字节，主机 A 始终按最大报文段长度发送应用数据，且每个报文段被封装成一个帧发出。试回答以下问题：

(1) 从主机 A 启动完成后起算，如果将主机 A 为完成与主机 B 通信所发出和收到的帧按时间排序，记为 F0、F1、F2、…，请分别给出 F0～F5 在通信过程中所起的作用。

(2) 主机 A 发出的 TCP 报文段封装成帧后，帧中的目的 MAC 地址是什么？帧中所搭载 IP 分组的目的 IP 地址是什么？

(3) 如果传输过程中没有出错，且主机 B 发来的报文段中“窗口(window size)”字段值始终为 6000，请给出主机 A 中 TCP 连接在各传输轮次的拥塞窗口宽度(单位：最大报文段个数)，以及主机 A 在各传输轮次所发出的帧的个数。

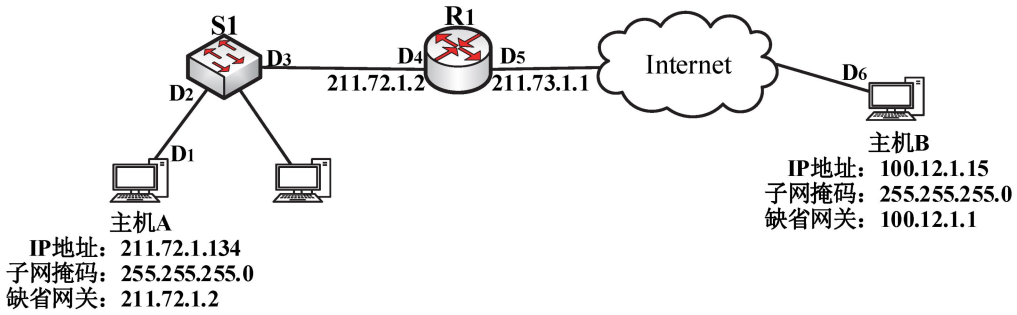


图 4 某网络拓扑图

----------试 题 结 束----------

答题纸图片请从以下位置开始粘贴